ANALYSIS I & II

I Mengen, Logik, Funktionen

1.1 Logik

$A \wedge B$	und	Konjunktion
$A \vee B$	oder	inkl. Disjunkt.
$A \dot{\vee} B$	entw. oder	exkl. Disjunkt.
$A \Rightarrow B$	wenn A dann B	Implikation
$A \Leftrightarrow B$	g.d. A w. B	Äquivalenz

Wahrheitstabelle

A	B	$\wedge$	$\vee$	$\dot{\vee}$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$
F	F	F	F	F	T	T
F	T	F	T	T	T	F
T	F	F	T	T	F	F
T	T	T	T	F	T	T

- Satz v. ausgeschl. Dritten: Eine mat. Aussage ist entw. wahr oder falsch, jedoch nie beides zugleich
- rückbez. Aussagen immer F

logische Äquivalenz: gleiche Wahrheitstabelle

Kontraponierte $A \Rightarrow B \overset{K}{\Leftrightarrow} (\neg B) \Rightarrow \neg A$

Beweise
modus ponens
A Promisse ↗
$\frac{A \Rightarrow B \quad \text{Annahme}}{B \quad \text{Konklusion}}$

mittels Kontraposition: Um $A \Rightarrow B$ zu beweisen, genügt es, $(\neg B) \Rightarrow \neg A$ zu zeigen

Widerspruch: Negation nehmen und mit logische Schlussfolg. zeigen, dass dies nicht stimmt.

Prinzip d. vollständigen Induktion
Ind. verankerung: zeige kleinste n
Ind. Annahme: annehmen Aussage gilt $\forall n$
Ind. Schritt: zeigen $n+1$ □

1.2 Mengen

- $\{\emptyset\}$ 1 Element, nicht leer
- $\{x \in X \mid P(x)\}$
- $A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$ Durchschnitt
- $A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ Vereinigung
- $A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}$ Differenz
- $A \subseteq B$ gdw $\forall x \in A \mid x \in B$
- x = Grundmenge; $A^c := X \setminus A$

Kartesisches Produkt: $X \times Y := \{(x,y) \mid x \in X, y \in Y\}$
n-te kart. Potenz $X^n := \{(x_1 \dots x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in X\}$
offener Ball $B_r(x_0) = B_r^n(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| < r\}$
abg. Ball $\overline{B}_r(x_0) = \overline{B}_r^n(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| \leq r\}$
Sphäre $S_r^{n-1}(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| = r\}$
$B_0(x_0) = \emptyset$ · $\overline{B}_0(x_0) = \{x_0\}$ · $B_\infty(x_0) = \mathbb{R}^n = \overline{B}_\infty(x_0)$

1.3 Quantoren Reihenfolge!

- $\forall$ Allquantor "für alle" · $\exists$ Existenzquantor "es gibt"

Verneinung: $\neg(\forall x \in X : P(x)) \equiv \exists x \in X : \neg P(x)$
$\neg(\exists x \in X : P(x)) \equiv \forall x \in X : \neg P(x)$

- $\forall x \in X \dots \exists m_0 \in \mathbb{N}_0 \Rightarrow m_0$ darf v. x abhän.

1.4 Funktionen

$f = (X, Y, G)$ · Abbvorschrift $(x \mapsto) x \mapsto f(x) (\in Y)$

- $\mathrm{id}_X : x \to x$, $\mathrm{id}_X(x) := x$
- Bild von A unt. f: $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$
- Bild v. f: $\mathrm{im}(f) = f(X)$
- Urbild v B unt. f: $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$
- Urbild v y (Menge): $f^{-1}(y) = f^{-1}(\{y\}) = \{x \in X \mid f(x) = y\}$
- Verknüpfung $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$ $g \circ f: X \to Z$
- **surjektiv**: $\forall y \in Y \; \exists x \in X \; f(x) = y$

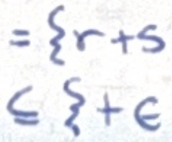
falls jedes $y \in Y$ mind. 1 Urbild (wert.b. "vollstän.")

- **injektiv**: $\forall x_1, x_2 \in X: f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

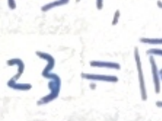
jedes $y \in Y$ hat höchstens 1 Urbild

- bijektiv: genau 1 Urbild (inj d surj.)
- Umkehrfkt. $f^{(-1)}: Y \to X$, $f^{(-1)}(y) = x$ ↖ eindeutig

$f \circ f^{(-1)} = \mathrm{id}_X$ $f^{(-1)} \circ f = \mathrm{id}_X$ f bijektiv



sur



inj

II Zahlen und Vektoren

$\mathbb{N} < \mathbb{N}_0 < \mathbb{Z} < \mathbb{Q} < \mathbb{R} < \mathbb{C}$ $\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$
Beweis irrational => wid. bew mit Teilbarkeit
2 Mengen gleichmässig mächtig gdw $\exists$ Bijektion
Menge abzählbar → endl. gdw $\exists$ inj Abb. Nach $\mathbb{N}_0$ ($\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$)

2.2 Die reelle Zahlen (= Dedekind Schnitt)

Dreiecks-Ungleichung $|x+y| \leq |x| + |y|$
young'sche Ungleichung ($\varepsilon > 0$)
$2|x \cdot y| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$
Bernoullische Ungl. $\forall n \in \mathbb{N}_0$, $x \in [-1, \infty)$
$(1+x)^n \geq 1 + nx$
$\overline{\mathbb{Q}}$ hat Lücken in Zahlenfolge/Zahlengerade
$\boxed{r} := \{s \in \mathbb{Q} \mid s > r\} \in \mathbb{R}$

$$x \boxdot y := \begin{cases} \{rs \mid r \in x, s \in y & x, y \geq 0 \\ \boxminus(\boxminus x) \boxdot \boxminus y) & x < 0, y \geq 0 \\ \boxminus(x \boxdot \boxminus y) & x \geq 0, y < 0 \\ \boxminus x) \boxdot \boxminus y & x, y < 0 \end{cases}$$

Bsp $\boxed{1} \boxplus \boxed{1} = \{r+s \mid r \in \boxed{1}, s \in \boxed{1}$
$= \{r+s \mid r \in \mathbb{R} : r > 1, s \in \mathbb{Q} : s > -1\}$
$\in \{t \in \mathbb{Q} \mid t > 2\} = \boxed{R}$

Eigenschaften:
i) $x \neq \emptyset$ $\emptyset \neq \mathbb{Q}$
ii) $x \neq \mathbb{R}$ $\forall s \in \mathbb{Q}$:
iii) $\forall r \in x \; \exists s \in x$ $s > r$
iv) $\forall r \in x \; \exists s_0 \in x$: $s_0 > r$

2.3 Supremum und Infimum

- obere Schranke · $b \in \mathbb{R}$ sodass $\forall a \in A$ gilt $a \leq k$
- n. ob. beschr. gdw $\exists$ obere Schranke
- beschränkt gdw ↑ ∧ ↓ beschränkt
- $\sup A := \begin{cases} \text{kleinste obere Schr.} & A \neq \emptyset \wedge A \uparrow \text{ besch} \\ \infty & A \text{ nicht} \uparrow \text{ beschr} \\ -\infty & A = \emptyset \end{cases}$
- $\inf A := \begin{cases} \text{grösste untere Schr.} & A \neq \emptyset \wedge A \downarrow \text{ besr.} \\ -\infty & A \text{ nicht} \downarrow \text{ besr.} \\ \infty & A = \emptyset \end{cases}$

Maximum (minimum) $\in A$
$\max A := a_+ := \sup A$ } eindeutig
$\min A := a_- := \inf A$ } $\sup A \notin A \Rightarrow \nexists \max$

Archimedisches Prinzip es gibt keine grösste Zahl
$\forall x \in \mathbb{R} \; \exists n_0 \in \mathbb{N}_0 : x \leq n_0$

III Folgen und Reihen

3.1 Definition

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschreibt eine unendliche geordnete Liste an Zahlen

- explizit: a_n hängt v. n ab
- rekursiv: a_n hängt v. a_{n-1} ab

Konvergenz einer Folge: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \to A$

$\lim_{n \to \infty} a_n := \lim (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} := A$
· $\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N}_0 \; \forall n \geq n_0 : |a_n - A| \leq \varepsilon$
Konvergenz => Beschränktheit

3.2 Konvergenzkriterien

monoton wachsend bzw fallend
$a_0 \leq a_1 \leq a_2 \dots$ $a_0 \geq a_1 \geq a_2 \dots$
Monotonie-Kriterium:
Jede nach oben (unten) beschränkte und monoton wachsende (fallende) Folge konvergiert gegen Supimt.

Sandwich-Theorem $b_n \leq a_n \leq c_n$
$\lim_{n \to \infty} b_n = \lim_{n \to \infty} c_n = L \Rightarrow \lim_{n \to \infty} a_n = L$

- anten v rekursive Folgen
- mit Induktion Monotonie & Beschränktheit zeigen
- Grenzwert ausrechnen: für a_n & a_{n+1} a einsetzen und auflösen

Rechenregeln:
$(a_n + b_n) \to A + B$
$(a_n \cdot b_n) \to A \cdot B$
$\frac{a_n}{b_n} \to \frac{A}{B}$ $(B \neq 0 \wedge b_n)$
$a_n \leq b_n \to A \leq B$

Taylor Reine anwendbar! Dabei Dominanz und Grenzvariable bezeichneten $r(x)$ Reste rm

- $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \cdot \log(f(x))}$
- Grenzwert Tip · Sandwich Theorem
- Wurzeln: $(a+b) \cdot \frac{(a-b)}{(a-b)}$ wenn Teil-GW → Bsp. Sin

wichtige Grenzwerte

$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$ $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$ $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$

$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$ $\lim_{n\to\infty}(1+n)^{1/n}=e$ $\lim_{n\to 0}\frac{e^n-1}{n}=1$

$\lim_{n\to\infty}z^n=0\ |z|<1$ $\lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{z^n}=0\ \forall k\in\mathbb{N}, |z|<1$

$\ln(x) \ll x^p \ll a^x \ll x! \ll x^x$ $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n=e^{-2}$

$\lim_{n\to\infty}(1-\frac{1}{n+1})^n=e^{-1}$

Cauchy Folge: $\forall\varepsilon>0\ \exists n_0\in\mathbb{N}_0\ \forall m,n\in\mathbb{N}_0 \geq n_0 \Rightarrow |a_m-a_n|\leq\varepsilon$
Cauchy Krit.: Folge konvergiert gdw Cauchy-F.
- zeigen, dass etw. konv. => Cauchy-Folge
- Grenzwert zeigen => ε-Kriterium

Divergenz: $\forall C\in\mathbb{R}\ \exists n_0\in\mathbb{N}_0: n\geq n_0 \Rightarrow a_n\geq C$

3.4 Reihen

$s_n := \sum_{k=0}^{n} a_k = a_0+\dots+a_n$ $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim(s_n)_{n\in\mathbb{N}_0} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k$

Konvergenzkriterien:

- $\sup_{n\geq m}\|\sum_{k=m}^{n} a_k\| \to 0\ (m\to\infty)$
- Quotientenkriterium $(a_k\neq 0)$
  i) konv. $\limsup_{R\to\infty}\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right|<1$ ii) div. $\liminf_{n\to\infty}\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right|>1$
- Wurzelkriterium
  i) konv. $\limsup_{k\to\infty}\sqrt[k]{|a_k|}<1$ ii) div. $\limsup_{k\to\infty}\sqrt[k]{|a_k|}>1$
- Leibniz: Folge alternierend und fallend => Reihe konv.
- Majoranten-/Minorantenkriterium $a_n, b_n>0$, $a_n\geq b_n$

$\sum a_k$ konv $\Rightarrow \sum b_k$ konv
$\sum b_k$ div $\Rightarrow \sum a_k$ div

Grenzwert v. Reihen als Potenzreihe mit $z=1$ und evtl. Funktion erkennen

Potenzreihe:

Konvergenzradius: $z\mapsto\left(\sum_{k=0}^{n} c_k z^k\right)$

$\rho=\frac{1}{\limsup_{k\to\infty}\sqrt[k]{|c_k|}}$ alternativ Quoti. kr. nach z auflösen

3.5 absolut summierbar, absolut konvergent

abs. summierbar gdw $(\sum_{k=0}^{n}\|a_k\|)_{n\in\mathbb{N}_0}$ konvergiert
$\Rightarrow (\sum_{k=0}^{n} a_k)_{n\in\mathbb{N}_0}$ absolut konvergent
$\Rightarrow$ Folgeglieder in beliebige Reihenfolge addieren
$\Rightarrow \sum_{j=0}^{\infty} a_{\varphi(j)} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$ $\forall S$ kann (nicht abs) konv. Reihe umgeordnet werden, sod. nach S konv.

Faltung: $(a*b)_m := \sum_{k=0}^{m} a_k b_{m-k}$
Cauchy Produkt $=\sum_{m=0}^{m}(a*b)_m$

seien a & b abs. summ. Dann $a*b$ abs. summ. $\Rightarrow \sum_{m=0}^{\infty}(a*b)_m = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot \sum_{l=0}^{\infty} b_l$

wichtige Reihen

$xy=\exp(\log(x)+\log(y))$

- $e^r=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{r^k}{k!}$ · $\cos(z)=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-1)^j\cdot z^{2j}}{(2j)!}$
- $\sin(z)=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-1)^j z^{2j+1}}{(2j+1)!}$ · $\zeta(s)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^s}$ $\zeta(2)=\frac{\pi^2}{6}$
- $\text{geo}(z)=\sum_{k=0}^{\infty}z^k \overset{|z|<1}{=}\frac{1}{1-z}$ · $\sum_{k=0}^{n}z^k=\frac{z^{n+1}-1}{z-1}$
- $\ln(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\cdot\frac{(x-1)^n}{n}$ · $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}$

IV Stetigkeit, Topologie

4.1 Stetigkeit

f ist in x_0 stetig gdw
$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x\in S: \|x-x_0\|\leq\delta \Rightarrow \|f(x)-f(x_0)\|<\varepsilon$
stetig sind: Verknüpfungen, konstante, Polynome, Exp.fkt (auf Def- & Zielbereich!)

4.2 Topologie

$x\in S$ heisst innerer Punkt gdw $\exists r>r: B_r(x)\subseteq S$
Int S, innere, Menge aller inneren Punkte
- S offen gdw jeder Punkt = innerer Punkt
- A heisst abgeschlossen gdw A^c (Int S = S) offen ist
- $\cup S=\{x\mid\exists S\in S: x\in S\}$ -> Vereinigung
- $\cap S=\{x\mid\forall S\in S: x\in S\}$ -> Durchschnitt
- $\emptyset$, $\mathbb{R}^n$ offen & abg.
- Ω_1,Ω_2 abg. $\Rightarrow \Omega_1\cup\Omega_2$ abg.
- Ω_1,Ω_2 offen $\Rightarrow \Omega_1\cap\Omega_2$ offen
- Ω_i offen $\Rightarrow \bigcup_{i\in I}\Omega_i$ offen
- Ω_i abg $\Rightarrow \bigcap_{i\in I}\Omega_i$ abg.
- Abschluss $\bar{S}=\bigcap_{A\subseteq\mathbb{R}^n \text{ abg}: S\subseteq A} A$

S abg => Grenzwert konv. Folge liegt weiter in S

- topologischer Rand: $\partial S=\bar{S}\setminus \text{Int}\, S$
  $\partial S=\{x\in\mathbb{R}^n\mid\forall r>0: B_r(x)\cap S\neq\emptyset\neq B_r(x)\setminus S\}$

Konvergenz Funktion: $\lim_{x\to x_0} f(x)=y_0$
$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x\in S: \|x-x_0\|\leq\delta\Rightarrow\|f(x)-y_0\|\leq\varepsilon$

- Menge beschränkt gdw sie in $\bar{B}_r(x_0)\neq\mathbb{R}^n$ enthalten ist
- Menge kompakt gdw abg. & beschränkt

Satz: jede auf kompakt (nicht leer) Menge def. stetige Funktion hat ein Max & Min

- x_t Maxstelle v. f gdw $f(x_t)\geq f(x)\ \forall x\in X$
- $U\subseteq X$ rel. offen: $\exists\tilde{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ offen, sodass $U=\tilde{U}\cap X$
- $A\subseteq X$ rel. abg.: $\exists\tilde{A}\subseteq\mathbb{R}^n$ abg. sodass $A=\tilde{A}\cap X$

4.3 Topologisches Krit. für Stetigkeit

i) $U=f^{(-1)}(V)$ jeder rel. offen Menge $V\subseteq Y$ ist rel. offen
ii) $A=f^{(-1)}(B)$ jeder rel. abg. Menge $B\subseteq Y$ ist rel. abg.

Umgebung $(U\subseteq X)$: $\exists r>0$ sd. $B_r(x_0)\cap X\subseteq U$

Umgebungskriterium:
Das Urbild jeder Umgebung von $f(x_0)$ in Y unter f ist eine Umg. von x_0 in X
=> jede Umg. V v. $f(x_0)$ ist $U=f^{(-1)}(V)$ U Umg. v. x_0

Stetigkeit der Umkehrfunktion
- f bijektiv, stetig, K kompakt
  $\Rightarrow f^{(-1)}: Y\to K$ ist stetig
- Sei $f: I\to\mathbb{R}$ stetig
  i) Im(f) ist ein Intervall
  ii) falls f smw, dann Umkehrfkt smw & stetig
- Seien $n\geq p$, $U\subseteq\mathbb{R}^n$ offen $f: U\to\mathbb{R}^p$ st. & inj.
  i) $n=p$ ii) $\text{Im}(f)=f(U)$ ist offen
  iii) Umkehrfunktion ist stetig

4.4 Zwischenwertsatz

Sei $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ stetig mit $f(a)\leq f(b)$ & $y\in[f(a),f(b)]$: Dann $\exists x\in[a,b]: f(x)=y$

4.5.1 Punktweise Konvergenz

nützlich für Existenz reeller NS

$(f_m)_{m\in\mathbb{N}_0}$ konvergiert punktweise gegen f gdw
x fest halten & $n\to\infty$ berechnen
$\forall x\in X: (f_m(x))_{m\in\mathbb{N}_0}\to f(x)$! Grenzfälle $(x>1, |x|<1, x=0)$
$\forall x\in X\ \forall\varepsilon>0\ \exists m_0\in\mathbb{N}_0: m\geq m_0\Rightarrow\|f(m(x)-f(x)\|<\varepsilon$

4.5.2 Gleichmässige Konvergenz

$(\sup_{x\in X}\|f_m(x)-f(x)\|)_{m\in\mathbb{N}_0}\to 0$
$\forall\varepsilon>0\ \exists m_0\in\mathbb{N}_0\ \forall m\in\mathbb{N}_0\ \forall x\in X: m\geq m_0\Rightarrow\|f_m(x)-f(x)\|<\varepsilon$

X kompakt, f stetig & f_n mu=> glmsg konv. [4.5.2]

- gleichmässige Konv. impliziert punktweise konv.
- $\forall m\in\mathbb{N}_0$: f_m stetig & $f_m\to$ glmsg f => f stetig

V Differentialrechnung in $\mathbb{R}$

Differenzenquotient $F:=F_{x_0}^{f}: U\setminus\{x_0\}\to\mathbb{R}^p$
$F(x)=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ f an der Stelle x_0 diffbar

$f'(x)=\lim_{x\to x_0}F(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ existiert

- Differenzierbarkeit impliziert Stetigkeit
- Linearität: $T(ax)=aT(x)$; $T(v+u)=T(v)+T(u)$
- beste affine Näherung (=Tangente) (Taylor-Pol. 1. Ord.)
  $f(x)\approx f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

Rechenregeln:

$(f+g)'(x)=f'(x)+g'(x)$
$(fg)'(x)=f'(x)g(x)+f(x)\cdot g'(x)$
$(af)'(x)=a\cdot f'(x)$
$(g\circ f)'(x)=g'(f(x_0))\cdot f'(x_0)$
$\left(\frac{f}{g}\right)'(x)=\frac{f'\cdot g-f\cdot g'}{g(x)^2}$

4.5.2.1 Potenzreihe konvergiert gleichmässig und absolut auf kompakten Teilintervall welches im inneren vom Konvergenzbereichs ist.

5.2 Mittelwertsatz & Folgerungen

f stetig & diffbar:
$\exists x_0 \in]a,b[$ sodass $f'(x_0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$
i) $f' = 0 \to$ f konstant
ii) $f' \geq 0 \to$ f monoton wachsend
iii) $f' > 0 \to$ f streng monoton wachsend
Umkehrsatz (Annahme $f' \neq 0$)
$(f^{(-1)})'(y) = f'(f^{-1}(y))^{-1} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$

5.3 höhere Differenzierbarkeit

- beliebig oft differenzierbar $= C^\infty$ = glatt
Bsp.: • Polynom • rationale Fkt $f = \frac{P}{Q}$
• Exp. Fkt • trig. Fkt.
- durch Potenzreihe def. Fkt.
- Potenzreihen sind gliedweise diffbar (glmsg konv) → darf Ableitung in Summe reinnehmen

5.4 Taylornäherung

$T^m_{f,x_0}(x) := \sum_{k=0}^{m} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$

Restglied: $R^m_{f,x_0} := f - T^m_{f,x_0}$

- Taylorreihe von f konv. glmässig auf $\overline{B}_r(x_0) = [x_0-r, r+r_0]$
$\forall \varepsilon > 0\ \exists m_0 \in \mathbb{N}_0\ \forall m \in \mathbb{N}_0\ \forall x \in \overline{B}^1_r(x_0): m \geq m_0 \Rightarrow |R^m_{f,x_0}| \leq \varepsilon$

Satz von Taylor, $\exists \xi \in]x_0, x[$ sodass:
$R^m_{f,x_0}(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!}(x-x_0)^{m+1}$
$\Rightarrow C_m = \frac{\max_{\overline{B}^1_r(x_0)} |f^{(m+1)}|}{(m+1)!}$

$C_m \to 0$ (falls, dann) $T^m \to f$ (glmsg) auf $\overline{B}^1_r(x_0)$

$|R^m_{f,x_0}| \leq C_m |x-x_0|^{m+1} \quad \forall x \in \overline{B}^1_r(x_0)$

5.5 Lokale Extrema, kritische Punkte

- lokal: in Umgebung von x_0 $\quad U$ Umg. in x
- global: auf ganze Menge bezogen
lokale Minimalstelle: $f(x) \geq f(x_0)\ \forall x \in U \setminus \{x_0\}$
Kritischer Punkt: $f'(x_0) \doteq 0$
x_0 ist lokale Extremalstelle gdw erste nicht-verschwindende Ableitung gerader Ordnung ist.
- lokale Minimalstelle: $f^{2k}(x_0) > 0$
- lokale Maximalstelle: $f^{2k}(x_0) < 0$

wichtige Ableitungen

- $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot (b^x)' = \ln(b) \cdot b^x \cdot \ln(x)' = \frac{1}{x}$
- $(\log_b(x))' = \frac{1}{x \cdot \ln(b)} \cdot (\log|f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x)} \cdot (\sin x)' = \cos$
- $\sinh' = \cosh \cdot \tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$
- $\arcsin: [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\arcsin'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$
- $\arccos: [-1,1] \to [0,\pi]$, $\arccos'(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$
- $\arctan: \mathbb{R} \to]-\pi/2, \pi/2[$, $\arctan'(y) = \frac{1}{1+y^2}$

$\cosh = \exp_{even} = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ $\quad \cosh(x) = \cos(ix)$
$\sinh = \exp_{odd} = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ $\quad \therefore \sinh(x) = \sin(ix)$

- $\tanh' = 1 - \tanh^2 = \frac{1}{\cosh^2}$ $\quad \operatorname{arcosh}' = \frac{1}{\sqrt{y^2-1}}$
- $\operatorname{artanh}' = \frac{1}{1-y^2}$ $\quad \operatorname{arsinh}' y = \frac{1}{\sqrt{y^2+1}}$

VI Integralrechnung auf $\mathbb{R}$

$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i \in I} f(x_i)dx_i \quad I^n_x = \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right)$ $\quad \rho \to \psi$

Riemann-Integral → Integral einer Treppenfunktion
$\int_I \rho = \sum_{i=1}^{n} c_i |I_i|$ mit $\rho = \sum_{i=1}^{n} c_i \chi_{I_i}$

eigentliches Riemann-Integral $\quad$ eig. Rm. Intbar gdw: $\int_I f \geq \underline{\int}_I f$

$\underline{\int}_I f := \sup\left\{\int_I \tau \mid \rho: I \to \mathbb{R}\ \rho \leq f\right\}$
$\overline{\int}_I f := \inf\left\{\int_I \psi \mid \psi: I \to \mathbb{R}\ \psi \geq f\right\}$
$|\int_I f| \leq \int_I |f|$

6.3 Hauptsatz der Integralrechnung

$\exists$ Stammfunktion wenn stetig. beschränkt erfl.
$F(x) = \int_c^x f \quad F'(x) = f(x) \quad \int_a^b F' = F(b) - F(a)$

- f diffbar gdw $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0)$
- $\int f(g(x) \cdot g'(x))dx = F(g(x))$

Ableitung & Integral sind invers zueinander
$D_c \circ J_c = id_C$
$J_c \circ D_c = id_C$

6.4 Unbestimmte Integration

$\int f := \{\text{Stammfunktionen von } f\}$
$e_{Loc} = \{\text{lokal konstante Fkt von } X \text{ nach } \mathbb{R}\}$
$\int f = F + e_{Loc}$
Wallissches Produkt: $C_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)}$
$\lim_{n\to\infty} C_n = \pi/2$

6.5 Partielle Integration

$\int uv' = uv - \int u'v \Rightarrow$ Beweis folgt aus Produktregel Ableitung

6.6 Substitutionsregel

$\int_a^b g(F(t)) \cdot F'(t) = \int_{F(a)}^{F(b)} g(t)\,dt$

1. Sub $u = g(x)$
2. $du = g'(x)\,dx$
3. Grenzen einsetzen
4. U integrieren
5. $u = g(x)$ einsetzen

6.7 Partialbruchzerlegung

$\frac{f(x)}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$ Koeffizientvgl.

$\frac{f(x)}{(x-a)^k} = \frac{A_1}{(x-a)} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \ldots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$

$\frac{f(x)}{(x^2+bx+c)} = \frac{Ax+B}{(x^2+bx+c)}$ $\quad f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$

$\deg P = \deg Q \Rightarrow +$ Konstante
$\deg P > \deg Q \Rightarrow +C+Dx \Rightarrow$ oder Polynomdivision

6.8 gleichmässige gliedweise Int

- Falls die Folge $(f_m)_{m \in \mathbb{N}_0}$ gleichmässig gegen f konvergiert, dann konvergiert die Folge der Integrale $(S_I f_m)_{m \in \mathbb{N}_0}$ gegen das Integral $S_I f$
$\Rightarrow$ jede durch Potenzreihe def. Fkt. auf kompakten Intervall auf der Konv. gnzkreisscheibe ist gliedweise integrierbar
- Grenzwertsatz von Abel
Falls die Reihe $(\sum_{k=0}^{\infty} c_k r^k)$ konv. dann gilt $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \to \sum_{k=0}^{\infty} c_k r^k$ für $x \to r$

6.9 Uneigentliches Integral

üblich sind Grenzen $-\infty, \infty$
uneigentlich integrierbar wenn: $[a_-, a_+[$
i) $\int_{a_-}^{x_+} f$ für $x_+ \to a_+$ konvergiert
ii) $\int_{x_-}^{a_+} f$ für $x_- \to a_-$ konvergierte $]a_-, a_+]$
Fallunterscheidung!
$\int_{a_-}^{a_+} f = \int_{a_-}^{b} f + \int_{b}^{a_+} f \Rightarrow b$ beliebig

VII Gewöhnliche Differentialgleichungen

7.1 Definition und Eigenschaften

GDG Ordnung n: $e(t, a(t), \dot{u}(t), \ldots, u^{(n)}(t)) = 0$
linear gdw GDG geg durch $\sum_{i=0}^{n} a_i u^{(i)} = f$
homogen gdw $f = 0$, ansonsten $f =$ Störfkt.
Superpositionsprinzip: wenn mehrere Fkt. Lsg v. DGl sind, dann ist beliebige Linearkomb auch Lsg
- gibt n unabhängige Lösungen (Ordnung n)
Lösungsraum $z := \{u \in C^n(J, \mathbb{C}) \mid \sum_{i=0}^{n} a_i u^{(i)} = f\}$

7.2 Separation der Variablen

- homogen 1. Ordnung $\quad \dot{u} + au = 0$
$\frac{du}{u} = a\,dt \Leftrightarrow \int_{u(t_u)}^{u(t)} \frac{1}{u}\,du = \int_{t_u}^{t} a\,dt \Leftrightarrow u(t) = x_0 \cdot e^{a(t-t_u)}$

7.3 Variation d. Konstanten

$y'(x) + f(x)\,y = g(x)$

1. homogene DGL lösen ($g(x)=0$ setzen)
2. $y_h(x) = Ce^{-\int f(x)dx}$
3. $C \to C(x)$
4. $y_p = C(x)\cdot e^{-\int f(x)dx}$ — einsetzen in DGL => hier muss sich was wegstreichen!
5. $y(x) = y_h + y_p$

$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots a_0 y = 0$

7.4 Euler-Ansatz

$y(x) = e^{\lambda x} \to a_n \lambda^n e^{\lambda n} + \dots a_0 \lambda^0 e^{\lambda x}$

Charakteristisches Polynom: $a_n\lambda^n + \dots + a_0 = 0$

$y(x) = A_n e^{\lambda_1 x} + \dots + A_n e^{\lambda_n x}$ (n = Anzahl NS)

Doppelte/Mehrfache NS: $(C_1 + x\cdot C_2 + \dots x^n C_n)e^{\lambda x}$

=> bei $\lambda \in \mathbb{C}$ => $e^{ix} = \cos(x) + i\cdot\sin(x)$

cos & sin ausklammern & neue Koeffiz.

$C_n \in \mathbb{C}$ => Koeffizienten dürfen Komplex sein!

7.5 Inhomogene DGL $y(x) = y_h + y_p$

y_p 1 Lösung, schlauer Ansatz, in DGL einset. & auflösen, oft Koeffizientenvgl

$b(x)$	Ansatz für $y_p(x)$
Ce^{ax}	Ae^{ax}
$C\cos(bx)$	$A\sin(bx)\cdot B\cdot\cos(bx)$
$C\sin(bx)$	$A\cdot\sin(bx) + B\cos(bx)$
$C\cos(bx)\cdot e^{ax}$	$(A\cdot\sin(bx) + B\cdot\cos(bx))e^{ax}$
$C\sin(bx)\cdot e^{ax}$	$(A\cdot\sin(bx)\cdot B\cdot\cos(bx))\cdot e^{ax}$
$a_n x^n + \dots a_1 x \cdot a_0$	$A_n x^n + \dots + A_1 x + A_0$
$(a_n x^n + \dots a_1 x + a_0)e^{ax}$	$(A_n x^n + \dots + A_1 x + A_0)e^{ax}$
$(a_n x^n + \dots + a_0)\cdot\sin(bx)$ $\cdot\cos(bx)$	$(A_n x^n + \dots + A_0)\cdot\sin(bx)$ $+ (B_n\cdot x^n + \dots + B_0)\cdot\cos(bx)$
$(a_n x^n + \dots + a_0)\cdot e^{ax}\cdot\sin(bx)$ $\cdot\cos(bx)$	$(A_n x^n + \dots + A_0)\cdot e^{ax}\cdot\sin(bx)$ $+ (B_n\cdot x^n + \dots + B_0)\cdot e^{ax}\cdot\cos(bx)$

=> hier gilt auch Superpositionsprinzip!

7.6 GDG zweiter Ordnung $\ddot{f} + a_1\dot{f} + a_0 f = 0$

$w_0 = \sqrt{a_0}$, $b = \frac{a_1}{2}$ => $\mu = \sqrt{b^2 - w_0^2}$, $w_s = \sqrt{w_0^2 - b^2}$

Eigenfrequ, Dämpfkoef, System

1) bzwo $f(t) = e^{-bt}(a\cdot\cos(w_s t) + b\cdot\sin(w_s t))$ unterkrit. Dämpf.

2) $b = w_0$ $f(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-bt}$ krit. Dämp.

3) $b > w_0$ $f(t) = C_1\cdot e^{(-b+\mu)t} + C_2\cdot e^{(-b-\mu)t}$ überkrit Dampf. Kriechfall

Wenn Ansatz bereits eine Lösung, dann muss t mal den Ansatz.

7.7 System GDG

$\dot{U} := \begin{pmatrix}\dot{u}_0\\ \vdots\\ \dot{u}_{n-1}\end{pmatrix}$ $\dot{U} = AU + F$ mit $F = \begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ f\end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & & & & \vdots\\ -a_0 & \cdots & & & -a_{n-1}\end{pmatrix}$ Fundamentallösung des SYS $\dot{U} = AU$

$A = T\,\mathrm{diag}(\lambda_n \dots)T^{-1}$ $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}^{n\times n}$ $\Phi(t) = \exp(At)$

Eigenwertzerlegung Φ ist glatt $\dot{\Phi}(t) = A\cdot\Phi t$

$\exp(TMT^{-1}) = T\exp(M)T^{-1}$ $f(t) = e^{At}\cdot f_0$

$T^{-1} = \frac{1}{\det(T)}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$

wichtige Integrale → trig fkt $\int_0^{2\pi}$ oft versch. $\sin^2 \neq 0$

- $\int \frac{1}{x^n}dx = -\frac{1}{(n-1)\cdot x^{n-1}}$
- $\int \frac{1}{x+c}dx = \ln(x+c)$
- $\int \cos^2(x)dx = \frac{\cos^2}{\sin(x)\cdot\cos(x)}$
- $\int \sin(x)dx = -\cos(x)$
- $\int \cos^2(ax)dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2ax)}{4a}$
- $\int e^{ax}dx = \frac{1}{a}e^{ax}$
- $\int \cos^3(ax)dx = \frac{3\cdot\sin(ax)}{4a} + \frac{\sin(3ax)}{12a}$
- $\int \sin^2(ax)dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a}$
- $\int \sin^3(ax)dx = \frac{-3\cos(ax)}{4a} + \frac{\cos(3ax)}{12a}$
- $\int \tan(x)dx = -\frac{1}{a}\cdot\ln(\cos(ax))$
- $\int \ln(ax)dx = x\cdot\ln(ax) - x$
- $\int \frac{x}{\sqrt{x+a}}dx = \frac{2}{3}\cdot(x-2a)\cdot\sqrt{x+a}$

VIII Differentialrechnung in $\mathbb{R}^n$

8.1 Partielle Ableitung und Differential

$g = \begin{pmatrix}g_1\\ g_n\end{pmatrix}$, $g' = \begin{pmatrix}g'_1\\ g'_n\end{pmatrix}$ $\frac{\partial f}{\partial x_i}$

$= \lim_{h\to 0}\frac{f(x_1 \dots x_i + h, \dots x_2) + f(x \dots x_i)}{h}$

$f'_{x_i}(x_0) = D_i f(x_0) = \partial_i f(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = g'(x_0)$

Jacobi-Matrix

$J_f = \begin{pmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}\\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}\end{pmatrix}$ $J_{g\circ f} = J_g(f(x_0))\cdot J_f(x_0)$

Satz von Schwarz: $f \in C^2$ $D_i D_i f = D_i D_i f$ U offen

+totale Differenzierbarkeit in einem Punkt

$g(x) = \frac{\|f(x) - f(x_0) - A(x-x_0)\|}{\|x - x_0\|} \to 0 (x \to x_0)$ $(A = J_f(x_0))$

8.2 Gradient, Richtungsableitung ...

$\nabla f = \begin{pmatrix}D_1 f\\ \dots\\ D_n f\end{pmatrix} = (Jf)^T$

- f ist an der Stelle x_0 in Richtung v diffbar gdw $g(t)$ im $t=0$ diffb. ist $g(t) = f(x_0 + tv)$

Cloc nicht vergessen!

Richtungsableitung: $d_v f(x_0) = g'(0)$

$d_v f(x_0) = \lim_{t\to 0}\frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}$

Richtungsableitung maximal falls $v = \frac{\nabla f(x_0)}{\|\nabla f(x_0)\|}$ ⇗ orthogonal zu Höhenlinien

Niveaumenge (wie Umkehrfkt Gleichung als Menge angeben & interpretieren; Parabel, Ellipse, Kreis

8.3 Vektorfeld, Potential & Weg.integral

Vektorfeld: $X: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

Potential für X ist f, sodass $\nabla f = X$. X heisst konservativ gdw es ein Potential hat

- sei $X: U \to \mathbb{R}^n$ stetiges VF, $\gamma: [a,b] \to U$

Das Wegintegral von X längs γ ist $\int_\gamma X\,d\gamma = \int_a^b X(\gamma(t))\cdot\gamma(t)dt$

- Ein Weg heisst geschlossen gdw $\gamma(a) = \gamma(b)$ $\gamma: [a,b]$
- Vektorfeld besitzt ein Potential gdw sei Wegintegral nur von Endpunkten abhängt.

Charakterisierung Konservativität

<=> Wegintegral hängt nur v. Endpunkten ab

$\gamma_i: [a,b] \Rightarrow \int_{\gamma_0} X\,d\gamma_0 = \int_{\gamma_1} X\,d\gamma_1$

<=> Wegint. längs stet. diff. geschl. Weg = 0

<=> rot(x) = 0 & V einf. wegzsmhng.

=> Tot(x) = 0 => Integrabilitätsbedingung

$\frac{\partial x_i}{\partial x_j} = \frac{\partial x_j}{\partial x_i}$

wegzsmhng. $\forall x_0, x_1 \in S$ $\exists \gamma$ stetig: $[0,1] \to S, \gamma(i) = x_i$

konvex Skonv. gdw $\forall x_0, x_0 \in S$ $\forall t \in [0,1]$

$\gamma(t) = (1-t)x_0 + tx_1$ => jeder Ballkonv. insb. $\mathbb{R}^n$

$\int_\gamma \nabla f\,d\gamma = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$ f Pot x => $\nabla f = x$

g Pot x => $g = f + C$

Konservativität $f(x) := \int_\gamma x\,d\gamma$, falls $\nabla f = x$ =>, einfach wegzsmhng S wegzsmh & Poto

$\forall \gamma: S^1 \to S$

$\exists h: [0,1]\times S^1 \to S$ sodass $h(0,y) = \gamma(y)$ $\forall y \in S^1$

$\gamma' = h(1,\cdot)$ γ Schleife, h Homotopie

* jede konvexe Teilmenge ist konvex ⇗ S^1 nicht einf wgzm

Rotation

2D $\mathrm{rot}\,x = D_1 X^2 - D_2 X^1$

3D $\vec{\mathrm{rot}}\,\vec{x} = \nabla \times X = \begin{pmatrix}D_2 X^3 - D_3 X^2\\ D_3 X^1 - D_1 X^3\\ D_1 X^2 - D_2 X^1\end{pmatrix}$

Fluss Vektorfeld $f(t, x_0) = x(t)$

$\mathrm{div}(\mathrm{rot}\,X) = 0$

8.4 höhere partielle Differenzierbarkeit

- beliebig oft partiell Diffbar: (C^∞, glatt)
- Satz von Schwarz $D_i D_j f = D_j D_i f$

8.5 Taylorentwicklung

$f^m \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$T^m_{f,x_0}(x) := \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!} \sum_{i_1,\dots,i_k=1}^{n} D_{i_k} \dots D_{i_1} f(x_0) \prod_{j=1}^{k} (x-x_0)_j$$

Multiindex: $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2$ $\quad \alpha! = \alpha_1! \dots \alpha_k!$ $\quad D^\alpha = D_n^{\alpha_n} \dots D_1^{\alpha_1}$

$$T^m_{f,x_0}(x) = \sum_{k=0}^{m} \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(x_0) (x-x_0)^\alpha$$

Restglied: $R^m = f - T^m$

Satz von Taylor: Analog zu 1D

Funktion g nähert f(x_0) in mter Ordnung, falls

$$\frac{f(x)-g(x)}{\|x-x_0\|^m} \to 0 \quad (x \to x_0)$$

$$C_m := \frac{n^{\frac{m+1}{2}}}{(m+1)!} \max\{|D^\alpha f(y)| \mid \alpha \in \mathbb{N}_0^n : |\alpha| = m+1, y \in \bar{B}_r^n(x_0)\}$$

$$\frac{f(x)-T^m(x)}{\|x-x_0\|^m} \le (m! \|x-x_0\| \to 0 \quad (x \to x_0)$$

8.5 Extremalstellen, kritische Punkte

- kritischer (stationärer Punkt): $\boxed{df(x_0)=0}$ GLSYS

Hesse Matrix (im Punkt x_0 auswerten)

$$Hess_f(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

- symmetrisch
- quadratisch

Die Art von Extremum bestimmt man mit den Eigenwerten

$\det = 0$ dann keine Aussage

- positiv definit ($\lambda_i > 0$) → Minimum
- negativ definit ($\lambda_i < 0$) → Maximum
- indefinit ($\lambda_i \ge 0, \lambda_i \le 0$) → Sattelpunkt

* Taylorpolynom 2-ter Ordnung $P_0 = (x_0, y_0)$

$$T^2_f(x_0,y_0) = f(x_0,y_0) + D_x f(x_0,y_0)\cdot(x-x_0) + D_y f(0)\cdot(y-y_0)$$
$$+\tfrac{1}{2} D_x D_x f(P_0)\cdot(x-x_0)^2 + D_x D_y f(P_0)\cdot(x-x_0)\cdot(y-y_0)$$
$$+\tfrac{1}{2} D_y \cdot D_y \cdot f(P_0)\cdot(y-y_0)^2$$

X Sätze und Untermannigfaltigkeiten

C^k-Diffeomorphismus gdw $\cdot f \in C^k$
- f bijektiv
- $f^{(-1)} \in C^k$ zeigen: $\det(df(x)) \neq 0$ bijektiv für U∈V

Umkehrsatz: Seien $\cdot U_0 \subseteq \mathbb{R}^n$ offen $\cdot f \in C^k$
- $Df(x_0)$ invertierbar

$\Rightarrow \exists$ offene Umgebung $U \subseteq U_0$ v. x_0 sodass $f(U)$ offen und $f: U \to f(V)$ C^k-Diff, bijektiv
- $\det(df(x_0)) \neq 0$, dann f lokal umkehrbar
- $d(f^{-1})(y) = (df(x)^{-1})$ ↳ $\psi \in C^k$, $f^{(-1)} \in C^k$

9.2 Satz über implizierte Funktionen

Annahme: $\cdot f(x_0,y_0)=0$ $\cdot D_y f(x_0,y_0) \overset{\text{invertierbar}}{\neq} 0$

i) ∃ offene Umgebungen U von x_0 und V von y_0 und eine Abbildung $g \in C^k(V,V)$:
$\to U \times V \subseteq W$
$\to f^{-1}(0) \cap (U \times V) = gr(g) = \{(x, g(x)) \mid x \in U\}$

Falls $f(x_0,y_0)=0$ und $D_y f(x_0,y_0) \neq 0$, können wir $f(x,y)=0$ als $f(x,g(x))$ schreiben

ii) Es gilt: $Dg(x) = -\frac{D_x f(x,g(x))}{D_y f(x,g(x))}$

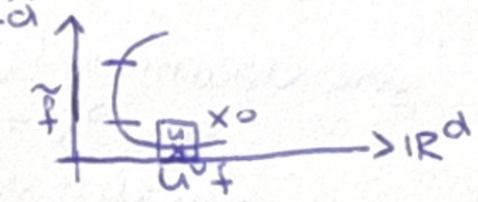
$h(x) = f(x,g(x)) = 0$

Teilmenge v. $\mathbb{R}^n$, welche sich lokal als Graph einer diffb. Fkt darstellen lässt

9.3 Untermannigfaltigkeiten

Definition M C^k-UMF gdw
- ∃U off. Umg. x_0
- Permutation σ von $\{1,\dots,n\}$ $\cdot V \subseteq \mathbb{R}^d$
- $f \in C^k(V, \mathbb{R}^{n-d})$ sodass:

$\to \{(x^{\sigma(1)}, \dots, x^{\sigma(n)}) \mid x \in M \cap U\} = gr(f)$
$= \{y, f(y) \mid y \in V\}$ $\mathbb{R}^{n-d}$ ∀



Begriffe:
- f ist im Punkt x eine Immersion gdw Df(x) injektiv ist => Kern = 0
- f ist in x eine Submersion gdw Df(x) surjektiv ist => voller Rang
- Wir nennen f eine C^k-Einbettung gdw f injektiv → Immersion → f^{-1} stetig

Einbettungssatz: falls ψ eine Einbettung ist, dann ist ψ(Ω) eine C^k-UMF $\mathbb{R}^n$ dim d. $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$, $\psi: \Omega \to \mathbb{R}^n$

Satz vom regulären Wert

regulärer Wert
- wir nennen z_0 einen reg. Wert für $g^{-1}(z_0) = \{x \in U_0 \mid g(x) = z_0\}$ ↳ sonst singulär

Satz: Das Urbild jedes reg. Wertes für g ist eine C^k-UMF des $\mathbb{R}^n$ dim n-p

g $U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$, $z_0 \in \mathbb{R}^p$

Funktion definieren $g(x,y) = \dots$

Es gilt $M = g^{-1}(\text{RegWert})$

g glatt → Ableitung Dg

Punkt x,y sodass nicht surjektiv

9.4 Tangentialraum

Wir definieren $T_{x_0}M$, den Tangentialraum an M im Punkt x_0 als die Menge $T_{x_0}M = \{x'(0) \mid W \subseteq \mathbb{R}$ off., $x: W \to \mathbb{R}^M : 0 \in W$, $x(0) = x_0$, $x(t) \in M$, $\forall t \in W$, x diffb. in 0$\}$

Tangentialvektoren: Elemente von T_xM

Charakterisierungen:

1. Sei $M \cap U = gr(f) = \{(y, f(y)) \mid y \in V\}$
→ $T_{x_0}M = gr(Df(y_0))$

2. Sei $\Psi(y_0) = x_0$, $\Psi(V) = M \cap U$ (Ψ Eine Param. v. M) und $\Psi(y_0)$ eine Immersion
→ $T_{x_0}M = im(D\Psi(y_0))$ (↳ überprüfe voller Rang)

3. Sei $M \cap U = g^{-1}(g(x_0))$ und $g(x_0)$ Submersion: (M def. mit Satz reg. Wert)
→ $T_{x_0}M = \ker(Dg(x_0)) = Dg(x_0)^{-1}(0)$
↳ gleich null setzen & auflösen

Tangentialabbildung

$Df(x_0) = DF(x_0) \mid T_{x_0}M : T_{x_0}M \to T_{F(x_0)}N$

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offene Umgebung von x_0 und $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ eine Fortsetzung von f|U

9.5 Lagrange Multiplikatorregel

im Innern nur f, ohne g

kritische Punkte mit Nebenbedingungen

→ z.B. auf Untermannigfaltigkeiten

$Crit\, f := \{$kritische Punkte für $f\}$ $Df(x_0)=0$

Lagrangefunktion komplexe NS können wir ignorieren

$L: U \times \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ $\quad L(x,\lambda) = F(x) - \lambda^T \cdot (g(x))$

$M = g^{-1}(0) \subseteq U$ => $g(x)=0$ beschreibt Nebenbed. bzw UMF

$F(x)$: zu untersuchende Fkt. auf M

Lagrange-Multiplikatorenregel

Wir nehmen an, dass 0 ein reg. Wert von g ist. (zuerst zeigen!) Sei $x_0 \in U$

Dann gilt $x_0 \in Crit\, f$ gdw es ein $\lambda \in \mathbb{R}^p$ gibt sodass $(x_0, \lambda) \in Crit\, L$

=> um Art d. Extrema herauszufinden Punkt in Hesse Matrix v Ⓛ einsetzen

x Mehrdimensionale Integration

10.1 Riemann-Integral

i) n-dimensionaler (beschränkter) Quader ist ein Produkt der Form

$R = \prod_{i=1}^{n} I_i = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n$

ii) $|I|$ = Länge des Intervalls. Wir def. den (n-dim.) Inhalt oder Volumen d. Quaders R als: $\mathrm{vol}(R) = \mathrm{vol}_n(R) = |R| = \prod_{i=1}^{n} |I_i|$

iii) Sei $\mathcal{R}$ eine Kollektion / Menge v. Quadern, die in R enthalten sind, und $\forall a \in R \wedge Q \in \mathcal{R}$. Riemann Int. d. Treppenfkt.

$f = \sum_{Q \in \mathcal{R}} c_Q \chi_Q \qquad \int_R \varphi(x)\,dx = \sum_{Q \in \mathcal{R}} c_Q |Q|$

→ BSP. Aufteilung Quader (Kochrezept)

$[0,1] \Rightarrow N$ Quader, $[0,2] \times [0,1] \Rightarrow 2N^2$

$\mathcal{R}^N = \{Q^N_{j,k} \mid j \in \{1,\dots,\square N\}, k \in \{1,\dots |I| N\}\}$

$Q^N_{j,k} = \left[\frac{j-1}{N}, \frac{j}{N}\right] \times \left[\frac{k-1}{N}, \frac{k}{N}\right]$

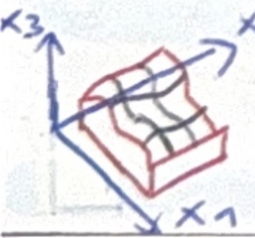
$\varphi^N = \sum_{j=1}^{\square N} \sum_{k=1}^{(I_2)N} \frac{j-1}{N} \chi_{Q^N_{j,k}} \qquad \psi^N = \sum_{j=1}^{(I_1)N} \sum_{k=1}^{(I_2)N} \frac{j}{N} \chi_{Q^N_{j,k}}$

$\varphi^N(x) \le f(x) \le \psi^N(x)$

⇒ Def obere & untere Integral analog zu X1

- Zwei Mengen heissen disjunkt gdw sie sich nicht schneiden $(A \cap B) = \emptyset$
- Eine Zerlegung einer Menge S ist eine Kollektion P nicht leerer disjunkter Mengen, deren Vereinigung = S ist $S = \cup P$
- Intuitiv Def. Das Integral einer Fkt. v. n veränderlichen ist der (n+1)-dim. Inhalt zwischen der $(x_1, \dots x_n)$ Hyperebene und dem Graphen von f. Heuristisch:

$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,dx = \sum_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)\,dx$



10.2 Eigenschaften

i) $\int_{-R} f(x)\,dx \le \int_R f(x)\,dx$

ii) f ist Riemann-integrierbar gdw $\forall \varepsilon > 0 \; \exists \varphi, \psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sodass $\varphi \le f \le \psi$, $\int_Z \psi(x)dx - \int_R \varphi(x)dx < \varepsilon$

iii) R abgeschlossen & beschränkt, f stetig → f Riemann integrierbar

iv) falls $f \le g$ ⇒ dann $\int_R f(x)dx \le \int_R g(x)dx$

v) Integral ist linear (Abbildung davon)

vi) Produkt zweier integrierbarer Fkt. ist intbar

vii) $\left|\int_R f(x)dx\right| \le \int_R |f(x)|dx$

10.3 Satz von Fubini

Annahme: f ist Riemann integrierbar

$\int_{a \times R} f(x)dx \quad \int_{Z-a} \int f(y,z)dy\,dz = \int_Z \int_Q f(y,z)dy\,dz$

Annahme: Q und R abg. f stetig

$\int_e \left(\int_a f(y,z)\,dy\right)dz = \int_a \left(\int_R f(y,z)\,dz\right)dy$

10.4 Jordan-Mass

Def: Eine Teilmenge $S \subseteq \mathbb{R}^n$ heisst Jordan-messbar gdw 1s Riem. Int. ist

Jordan-Mass / Jordan-Inhalt:

$\mathrm{vol}(S) = \mathrm{vol}_n(S) = |S| = \int_S 1\,dx$

→ verallgemeinerung Volumen auf höhere Dim

Transformationssatz für Volumen

seien $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $\varphi : V \to V$ ein C^1-Diff. und A eine Jordan-messb. Menge, sodass $\bar{A} \subseteq V$ Dann ist $\varphi(A)$ Jord. messb mit

$|\varphi(A)| = \int_A |\det(D(\varphi(y)))|\,dy$

10.5 Substitution

Seien $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $\varphi : V \to U$ ein C^1-Diffeom. $S \subseteq \mathbb{R}^n$ beschränkt sodass $\bar{S} \subseteq U$ und $f : S \to \mathbb{R}$

i) f ist Riemann-integrierbar gdw $(f \circ \varphi) \cdot |\det D\varphi| : \varphi^{-1}(S) \to \mathbb{R}$ Riemann integrierbar ist

ii) Dann gilt:

$\int_S f(x)dx = \int_{\varphi^{-1}(S)} (f \circ \varphi)(y) \cdot |\det D\varphi(y)|\,dy$

i) Integral einer drehinvarianten Funktion

$r_0 > 0$, $\tilde{f} : [0, r_0] \to \mathbb{R}$ stetig

$f : \bar{B}^2_{r_0} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \tilde{f}(\|x\|)$

$R := [-r_0, r_0] \times [-r_0, r_0]$ $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $F(x) = \begin{cases} f(x) & x \in \bar{B}^2_{r_0} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

$\int_{\bar{B}^2_{r_0}} f(x)\,dx = \int_R F(x)\,dx$

$\int_{\bar{B}^2_{r_0}} f(x)\,dx = 2\pi \int_0^{r_0} \tilde{f}(r)\,r\,dr$

wichtige Substitutionen

Polarkoordinaten: $\varphi(x,y) = \begin{pmatrix} r \cdot \cos(\varphi) \\ r \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix}$

$0 \le r \le \infty$, $0 \le \varphi \le 2\pi$ $\quad dx\,dy \to r\,dr\,d\varphi$

Ellipse: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $\varphi(x,y) = \begin{pmatrix} ra \cdot \cos(\varphi) \\ rb \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix}$

$dx\,dy \to abr\,dr\,d\varphi$

Kugelkoordinaten $\varphi(x,y,z) = \begin{pmatrix} r \cdot \cos(\varphi) \cdot \sin(\theta) \\ r \cdot \sin(\varphi) \cdot \sin(\theta) \\ r \cdot \cos(\theta) \end{pmatrix}$

$0 < r < \infty$, $0 \le \varphi < 2\pi$, $0 \le \theta < \pi$

$dx\,dy\,dz \to r^2 \cdot \sin\theta\,dr\,d\varphi\,d\theta$

Ellipsoidkoordinaten $\varphi(x,y,z) = \begin{pmatrix} \arccos(\varphi) \cdot \sin(\theta) \\ br \sin(\varphi) \cdot \sin(\theta) \\ cr \cos(\theta) \end{pmatrix}$

$dm \to abcr^2 \cdot \sin\theta\,dr\,d\varphi\,d\theta$

XI Vektorfelder, Green, Stokes & Gauss

11.1 Kurvenintegral

Definition: $\exists l \in \mathbb{N}_0$ $\forall j = 1,\dots,L$ $\exists$ kompaktes Intervall $I_j \subseteq \mathbb{R}$, $\exists x_j \in C^1(I_j, \mathbb{R}^n)$, sodass $\bigcup_{j=1}^{L} x_j(I_j) = C$ und so, dass die Abb. $\bigcup_{j=1}^{L} \{j\} \times \operatorname{Int} I_j \ni (j,t) \mapsto x_j(t) \in C$ injektiv ist

Sei jetzt $f: C \to \mathbb{R}$ stetig, wir definieren:

$I(f, (I_j, x_j)_j) = \sum_{j=1}^{L} \int_{I_j} f \circ x_j(t) \cdot \|x_j'(t)\| \, dt = \int_C f \, ds$

Bogenlänge: $L(C) = \int_C 1 \, ds$

Ein Einheitstangentialvektorfeld oder Orientierung längs C ist eine stetige Abbildung $T: C \to \mathbb{R}^n$, sodass $T(x) \in T_x C$, $\|T(x)\| = 1$

Orientierung: welchen Richtung wir dadurch den Weg gehen. C wegsinh $\Rightarrow T$ oder $-T$ (positive Orientierung ist Gegenuhrzeigersinn)

Beispiele: $\cdot\, U = B^2$ $T(x) = (-x_2, x_1)$

Kurvenintegral Vektorfeld Annahme C kompakt

$\int_{C,T} X \cdot d\vec{s} = \int_C X \cdot T \, ds$

Ein (n-dim) C^k-Gebiet ist eine off. Teilmg $U \subseteq \mathbb{R}^n$, sodass $\forall x \in \partial U$ $\exists$ offene Umg U' und C^k-Submersion $g: U' \to \mathbb{R}$ sodass $g(x_0) = 0$ $U \cap U' = g^{-1}((-\infty, 0))$

- jeder offene Ball ist ein C^∞ Gebiet

$\{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) < 0\}$

11.2 Satz von Green

U beschränkt, C^1-Gebiet, $X \in C^1$ Vektorfeld auf $\bar{U}$

$\int_U \operatorname{rot} X \, dx = \int_{\partial U, T} X \cdot d\vec{s} = \int_{\partial U} X \cdot T \, ds$

Rotation Vfeld: $\frac{\text{Zirkulation}}{\text{eing. Fläche}}$

positive Orientierung: $T: \partial U \to \mathbb{R}^2$ $(\nabla g(x_0), T(x_0)$ pos. Basis $[\det(v_1, v_2) > 0]$

11.3 Untermannigfaltigkeiten mit Rand

Parametrisierung

Eine lokale Par. (C^k) v. M ist ein Paar (V, φ), wobei

- $\varphi: V \to \mathbb{R}^{cl}$ C^k-Einbettung
- $\exists U \subseteq \mathbb{R}^n$ offene Teilmenge sodass $\varphi(V) = M \cap U$

innere: $\cdot\, V \subseteq \mathbb{R}^d$ offene Teilmenge

Rand: $\cdot\, V \subseteq \mathbb{R}^d_{\geq 0} := \mathbb{R}^{d-1} \times [0, \infty]$

Untermannigfaltigkeiten mit Rand gelg $\forall x_0 \in M$ $\exists$ lokale C^k-Par (V, Ψ) mit $x_0 \in \Psi(V)$

intrinsische Rand von M

$\partial M = \bigcup \{\Psi(\partial(\mathbb{R}^{d-1} \times \{0\})) \mid$ (V, Ψ) lok. Randp. v. $M\}$ $\quad \boxed{\partial M = \Psi(\partial V)}$

Parametrisierbare UMF (globale) (^{k}Par. (V, Ψ))

- $V \subseteq \mathbb{R}^d$ beschränktes offenes C^k-Gebiet
- $\Psi: \bar{V} \to \mathbb{R}^n$ C^k-Einbettung
- $\Psi(\bar{V}) = M$ $\cdot\, M$ Kompakt

Eine Koorientierung / Einheitsnormalvektorfeld auf M ist eine Abbildung $U \in C(M, \mathbb{R}^n)$, sodass $U(x) \in T_x M^\perp$, $\|U(x)\| = 1 \Rightarrow$ senkrecht auf Tangentialraum

$V: M = \boxed{S^{n-1} \to \mathbb{R}^n}$, $V(x) = x$

$$\boxed{V(\Psi(y)) = \frac{\partial_{y_1} \Psi(y) \times \partial_{y_2} \Psi(y)}{\|\partial_{y_1} \Psi(y) \times \partial_{y_2} \Psi(y)\|}}$$

Induzierte Orientierung durch v ind. von $\partial\Sigma$

Sei (V, Ψ) lok. Radp. und $V(\Psi(y))$ wie oben

$T(x) = \frac{D_1 \Psi(y)}{\|D_1 \Psi(y)\|} \in \mathbb{R}^3$ Falls (Ψ, V) glob. Par. v. Σ, die U induziert, dann

$T = \left(\frac{D\Psi \tilde{T}}{\|D\Psi \tilde{T}\|}\right) \circ \Psi^{-1} : \partial\Sigma \to \mathbb{R}^3$ wobei $\tilde{T}$ positive Orientierung von ∂V ist

11.4 Integral über Untermannigfaltigkeit

Gramsche Matrix: $A^T A$

- $\det(A^T A) \geq 0$
- falls $v \mapsto Av$ Injektiv ist, dann $\det(A^T A) > 0$

Es gibt ein $l \in \mathbb{N}_0$ $\forall j = 1,\dots,l$ gibt es eine lokale C^1-Paar (V_j, Ψ_j) von M & eine Jordanmessbare menge S_j sodass

- $S_j \subseteq V_j$ $\cdot\, \Psi_j(S_j) \cap \Psi_k(S_k) = \emptyset$ $\cdot \bigcup_{j=1}^{L} \Psi_j(S_j) = M$

Seien jetzt $f \in C(M, \mathbb{R})$ und $\forall j$

$I(f, \Psi_j, S_j) = I(f, (\Psi_j, S_j)_j) = \sum_{j=1}^{L} \int_{S_j} f \circ \Psi_j \sqrt{\det[(D\Psi_j)^T D\Psi_j]} \, dy$

Integral über UMF mit Rand

$\forall f \in C(M, \mathbb{R})$: $\int_M f \, dA = I(f, \Psi_j, S_j)$

$\operatorname{Vol}_d(M) = \int_M 1 \, dA$ $\cdot \operatorname{Vol}_d(\Psi(Q)) = \sqrt{\det(\Psi'^T \Psi')} \operatorname{Vol}_d(Q)$

11.5 Integral mit Parametrisierungen

Sei M glatte UMF $f: M \to \mathbb{R}$ stetig

$\Psi: \nabla \to M$ (globale) C^1 Para

- $\int_M f \, dA = \int_V f \circ \Psi(y) \cdot \sqrt{\det(D\Psi(y)^T D\Psi(y))} \, dy$

$\operatorname{Vol}_2(M) = \int_\nabla \|D_1 \Psi(y) \times D_2 f(y)\| \, dy$

Fluss durch Hyperfläche Fluss von X durch M bez V

$\int_{M,V} X \, d\vec{A} = \int_M X \cdot U \, dA$

$\Rightarrow$ mit Parametrisierung (V, Ψ)

$\int_{M,V} X \, d\vec{A} = \int_V (X \circ \Psi) \cdot (D_1 \Psi \times D_2 \Psi) \, dy$

11.6 Satz von Stokes

Seien

- $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ eine kompakte C^2-Fläche
- $U: \Sigma \to \mathbb{R}^3$ eine Koorientierung
- $U \subseteq \mathbb{R}^3$ eine offene Umgebung von Σ
- $X \in C^1(U, \mathbb{R}^3)$ $\not\Rightarrow$ muss Rand $\partial\Sigma$ geben, Fläche darf nicht geschlossen sein

$$\boxed{\int_{\Sigma,V} (\nabla \times X) \, d\vec{A} = \int_\Sigma (\nabla \times X) \cdot U \, dA = \int_{\partial\Sigma, T} X \, d\vec{s} = \int_{\partial\Sigma} X \cdot T \, ds}$$

wobei T die durch U induzierte Orientierung ist.

11.7 Satz von Gauss

Divergenz: $\operatorname{div}(X) = \nabla \cdot X = \begin{pmatrix} D_1 \\ D_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X^1 \\ X^n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} D_i X^i$

$\operatorname{div} > 0$ Saurre

$\operatorname{div} < 0$ Sink

Koorientierung des Randes

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ein C^1-Gebiet. Wir definieren die nach aussen weisende Koorientierung von ∂U als die Abbildung:

$U: \partial U \to \mathbb{R}^n$ $U(x_0) = \frac{\nabla g(x_0)}{\|\nabla g(x_0)\|}$

wobei $U' \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene Umgebung von x_0 ist ung $g \in C^1(U', \mathbb{R})$ eine Subinersion, sodass $g^{-1}((-\infty, 0))$

Divergenzsatz von Gauss

Seien

- $U \subseteq \mathbb{R}^n$ beschränktes C^1-Gebiet
- $X \in C^1(\bar{U}, \mathbb{R}^n)$
- U Koorientierung von ∂U

$$\boxed{\int_U \nabla \cdot X \, dx = \int_{\partial U, V} X \, d\vec{A} = \int_{\partial V} X \cdot V \, dA}$$

Bsp.: $\operatorname{Vol}_{n-1}(S^{n-1}) = \int_{S^{n-1}} 1 \, dA$ $[x = x, v = x]$

$= \int_{\partial B^n} X \cdot U \, dA = \int_{\partial n} \nabla \cdot X \, dx = \int_n n \, dx = n|B^n|$

Venn Deckel drauf: Fluss durch Boden, wieder Abziehen

XII Zusatz

Kritische Punkte mit Nebenbedingung

1. Lagrangefunktion anwenden
   → g(x) ist Nebenbed. g(x) = 0
2. Menge offen, geschlossen?
3. $x \in \text{Int } M \Rightarrow$ Kritische Punkte von F
4. $x \in \partial M \Rightarrow$ Lagrange Kritische Punkte
5. auswählen und Bedingungen prüfen
6. Einsetzen & Extrema wählen

höhere partielle Differenzierbarkeit

Bsp. C^2 partiellen Ableitungen existieren & sind stetig in $\mathbb{R}^2$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

Hesse Matrix enthält 0

$F(x,y) = g(x) + h(y)$ jeweils 2/3-mal ableiten und nicht-verschwindender Ableitung betrachten $\Rightarrow$ Satz Ana 1 Art Extremalstelle

Punktmengen und Parametrisierungen

→ Rand konstanter r

Kreis $K = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2\}$

$\gamma(t) = \begin{pmatrix} x_0 + r\cdot\cos(t) \\ y_0 + r\cdot\sin(t) \end{pmatrix} + \in [0, 2\pi]$

Ellipse $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1\}$

$\gamma(t) = \begin{pmatrix} x_0 + a\cdot\cos(t) \\ y_0 + b\cdot\cos(t) \end{pmatrix} t \in [0, 2\pi]$

Hyperbel $H = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\}$

$\gamma(t) = \begin{pmatrix} \pm a\cdot\cosh(t) \\ b\cdot\sinh(t) \end{pmatrix} + \in \mathbb{R}$

Kugel $K = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = r^2\}$

Gerade $G = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = mx + z\}$

$\gamma(t) = \begin{pmatrix} + \\ (Q-P)t + P \end{pmatrix}$ $+ \in [0,1]$

Ellipsoid $E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{(z-z_0)^2}{c^2} = 1\}$

$V = 4/3\,\pi abc$

Kegel $K = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = r^2/h^2 (h - z)^2\}$

$A = \pi r^2 + \pi r\sqrt{h^2 + r^2}$ $V = \frac{1}{3} r^2 \pi \cdot h$

Zylinder $Z = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2\}$

Torus $T = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} - R)^2 + (z-z_0)^2 = r^2\}$

r dicke des Schlauchs, R Abstand mittelpunkt

How to: Parametrisieren

! Man eliminiert immer 1 Variable!
(3D → 2 var.)

- Kreisränder: Polarkoord. mit fixem r
- Kugelränder: Kugelkoord. mit fixem r
- Zylinder: Mantel Polkor fix r, Boden Zyl. fix h
- Quader → in Teilränder

immer Abhängigkeiten von anderen Variablen ausnutzen $\Rightarrow$ viel umformen

Nützliche Formeln

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad |x| < 1 = \frac{1}{1+x^2}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln(2)$

$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \quad |x| < 1 = 1/(1+x)^2$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \cosh(x)$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh(x)$

$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

wichtige Stammfunktionen

f(x)	F(x)	
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x)$	$1 \to g'(x)$, $x \to g(x)$ auch erweiterbar
$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\text{arcsinh}(x)$	$\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a)$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x)$	$\lim_{n\to\infty} n \cdot e^{-n} = 0$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\text{arccosh}(x)$	
$\frac{1}{(x+k)^2 + m^2}$	$\frac{1}{m} \cdot \arctan\left(\frac{x+k}{m}\right)$	

Trigonometrische Identitäten & Theoreme

- $\cos(-x) = \cos(x)$
- $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$
- $\sin(x) = \cos(x - \frac{\pi}{2})$
- $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$
- $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$
- $\tan(-x) = -\tan(x)^2$

$\cosh^2 - \sinh^2 = 1$

$\sin(x \pm y) = \sin(x)\cdot\cos(y) \pm \cos(x)\cdot\sin(y)$

$\cos(x \pm y) = \cos(x)\cdot\cos(y) \mp \sin(x)\cdot\sin(y)$

$\sin(2x) = 2\cdot\sin(x)\cdot\cos(x)$

$\cos(2x) = 2\cdot\cos(x)^2 - 1 = \cos^2(x) - \sin^2(x)$

Vereinfachungen Integrale

Gerade Funktion $f(-x) = f(x)$

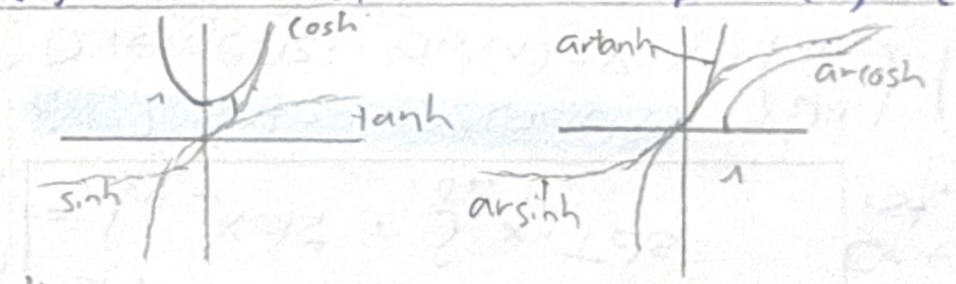
$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\cdot\int_{0}^{a} f(x)\,dx$

ungerade Fkt. $f(-x) = -f(x)$

$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$

even · even = even
odd · odd = even
even · odd = odd

Menge A	offen	abge	Kompakt	innere	$\bar{A}$	∂A
$\emptyset$	ja	ja	ja	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\mathbb{R}$	ja	ja	ne	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\emptyset$
$\mathbb{N}$	ne	ja	ne	$\emptyset$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$
$\mathbb{Z}$	ne	ja	ne	$\emptyset$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$
$\mathbb{Q}$	ne	ne	ne	$\emptyset$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$	ne	ne	ne	$\emptyset$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\{a\}$	ja	ja	ja	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{a\}$



l'Hôpital $\frac{0}{0}$ $\frac{f}{g}$
f & G diffbar auf Intervall
zähle- Nenner $\neq 0$
konvergierende Ableitung
$g'(x) \neq 0$ für nahe b